Advanced Techniques (Practical)
التقنيات المتقدمة العملي

LAB 2 · 2 العملي

المقايسات الكروماتوغرافية المناعية — فحوص التدفّق الجانبي

Immunochromatographic Assays — Lateral Flow Immunoassays (LFIA)

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 2

Immunochromatographic Assays — Lateral Flow Immunoassays (LFIA)

المقايسات الكروماتوغرافية المناعية — فحوص التدفّق الجانبي

1 What is immunochromatography? ما هو الكروماتوغرافيا المناعية؟

Lab sheet ورقة العملي

Immunochromatographic Assays · Lateral Flow Immunoassays (LFIA) · Practical Laboratory Lecture · Advanced Laboratory Techniques · Presented By: Linda Munjed Hadi

المقايسات الكروماتوغرافية المناعية · مقايسات التدفّق الجانبي المناعية (LFIA) · محاضرة مختبرية عملية · التقنيات المختبرية المتقدمة · تقديم: ليندا منجد هادي

What Is Immunochromatography? ما هي الكروماتوغرافيا المناعية؟

EN **Immunochromatography**, also known as **lateral flow immunoassay (LFIA)** or simply **a rapid test**, is a rapid diagnostic technique used to detect the presence or absence of a target analyte (such as a specific antigen or antibody) in a liquid sample without the need for specialized laboratory equipment.

AR **الكروماتوغرافيا المناعية (Immunochromatography)**، وتُعرف أيضًا بـ**مقايسة التدفّق الجانبي المناعية (LFIA)** أو ببساطة **الفحص السريع**، تقنية تشخيص سريعة تُستعمل للكشف عن وجود أو غياب مادّة هدف (مثل مستضدّ أو ضدّ نوعي) في عيّنة سائلة دون الحاجة إلى أجهزة مختبرية متخصّصة.

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
IMMUNO **المناعي**	Specific antigen–antibody recognition تعرّف نوعي بين المستضدّ والضدّ
CHROMATOGRAPHY **الكروماتوغرافي**	Movement through a membrane by capillary flow حركة خلال غشاء بالتدفّق الشعري

EN Together → a visible or reader-detected signal at the test region.

AR معًا ← إشارة مرئية أو يكشفها جهاز قارئ عند منطقة الفحص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Slide footnote حاشية الشريحة

[1] Koczula & Gallotta, Essays Biochem. 2016; [2] Boehringer & O'Farrell, Clin Chem. 2022

المصدران [1] و[2] (انظر جدول المصادر أدناه)

BIOS note ملاحظة BIOS

Slide 2 also has an empty template box ("IMAGE PLACEHOLDER") with no picture — left out.

في الشريحة 2 مربّع قالب فارغ ("IMAGE PLACEHOLDER") بلا صورة — لم يُنقل.

No. الرقم	Source on the slides المصدر في الشرائح
[1]	Koczula & Gallotta, Essays Biochem. 2016 Koczula & Gallotta, Essays Biochem. 2016
[2]	Boehringer & O'Farrell, Clin Chem. 2022 Boehringer & O'Farrell, Clin Chem. 2022
[3]	WHO, 2023 منظمة الصحة العالمية WHO، 2023
[4]	Lateral flow immunoassays for antigens, antibodies and haptens detection, 2023 مقايسات التدفّق الجانبي المناعية للكشف عن المستضدّات والأضداد والهابتينات، 2023

In short باختصار

Immunochromatography = **LFIA** = **rapid test**: detects presence/absence of a target analyte **without special equipment**.

الكروماتوغرافيا المناعية = **LFIA** = **الفحص السريع**: يكشف وجود/غياب الهدف **بلا أجهزة متخصّصة**.

Immuno = Ag–Ab recognition; **chromatography** = capillary flow through a membrane.

المناعي = تعرّف مستضدّ–ضدّ؛ **والكروماتوغرافي** = تدفّق شعري خلال غشاء.

2 Basic Principle of Lateral Flow المبدأ الأساسي للتدفّق الجانبي

Sample العيّنة → **Capillary Migration** الهجرة الشعرية → **Target binds labeled reagent** يرتبط الهدف بالكاشف الموسوم →

Capture at Test line الالتقاط عند خطّ الفحص → **Visible Signal** إشارة مرئية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Key Idea**

AR **الفكرة المفتاحية**

1. The sample moves along the strip. — تتحرّك العيّنة على طول الشريط.
2. It carries the target and labeled particles. — وتحمل معها الهدف والجسيمات الموسومة.
3. The target is captured at the test line. — ويُلتقَط الهدف عند خطّ الفحص.
4. The control line shows that the test worked correctly. — ويُظهر خطّ السيطرة أن الفحص عمل بصورة صحيحة.

Slide footnote حاشية الشريحة

[1] Koczula & Gallotta, 2016; [2] Boehringer & O'Farrell, 2022

المصدران [1] و[2]

In short باختصار

Sample → **capillary migration** → binds **labeled reagent** → captured at **T** → visible signal.

العيّنة ← **هجرة شعرية** ← ترتبط **بالكاشف الموسوم** ← تُلتقَط عند **T** ← إشارة مرئية.

Control line = proof that the test **worked correctly**.

خطّ السيطرة = دليل على أن الفحص **عمل بصورة صحيحة**.

3 Anatomy of a lateral-flow strip — تشريح شريط التدفّق الجانبي

Anatomy of a Lateral-Flow Strip — تشريح شريط التدفّق الجانبي

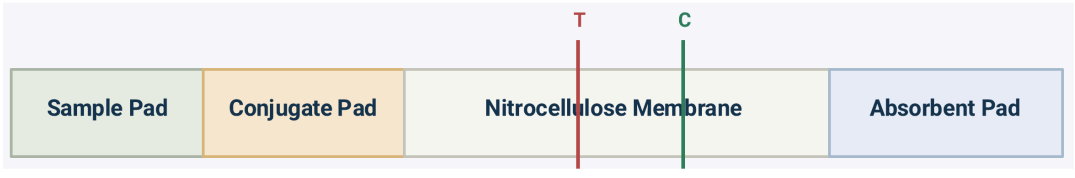


Figure 1. Sample Pad → Conjugate Pad → Nitrocellulose Membrane (T, C) → Absorbent Pad

الشكل 1. وسادة العيّنة ← وسادة المقترن ← غشاء النتروسليلوز (T، C) ← الوسادة الماصّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Sample pad:** receives and conditions the specimen.

وسادة العيّنة: تستقبل العيّنة وتهيّئها.

2. **Conjugate pad:** stores dried labeled antibodies or antigens.

وسادة المقترن: تخزّن أضدادًا أو مستضدّات موسومة مجفّفة.

3. **Nitrocellulose membrane:** contains the Test (T) and Control (C) capture regions.

غشاء النتروسليلوز: يحتوي منطقتَي الالتقاط: الفحص (T) والسيطرة (C).

4. **Absorbent pad:** pulls fluid through the strip and collects excess liquid.

الوسادة الماصّة: تسحب السائل عبر الشريط وتجمع السائل الزائد.



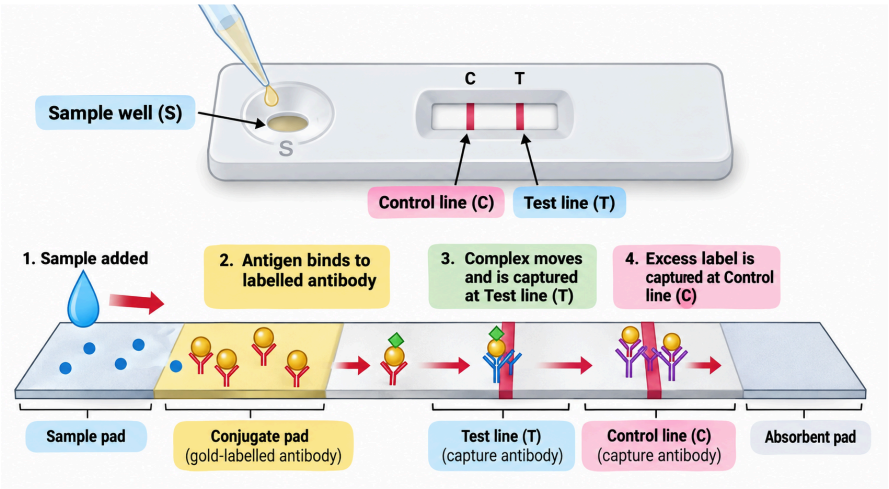
الشكل 2. كاسيت فحص سريع (مستضدّ SARS-CoV-2): حفرة العيّنة S والخطّان C وT

Figure 2. A rapid test cassette (SARS-CoV-2 Antigen): sample well S, lines C and T



الشكل 3. كاسيتات فحوص سريعة من المختبر (HEV، HAV، TORCH IgM…)

Figure 3. Rapid test cassettes from the laboratory (HEV, HAV, TORCH IgM…)



الشكل 4. كيف يعمل فحص التدفّق الجانبي (الساندويتش)

Figure 4. How a lateral-flow (sandwich) test works

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Sample well (S) **حفرة العيّنة (S)**	where the sample is dropped مكان وضع العيّنة
Control line (C) / Test line (T) **خطّ السيطرة (C) / خطّ الفحص (T)**	the two lines read in the window الخطّان اللذان يُقرآن في النافذة
1. Sample added **1. إضافة العيّنة**	on the sample pad على وسادة العيّنة
2. Antigen binds to labelled antibody **2. يرتبط المستضدّ بالضدّ الموسوم**	in the conjugate pad (gold-labelled antibody) في وسادة المقترن (ضدّ موسوم بالذهب)
3. Complex moves and is captured at Test line (T) **3. يتحرّك المعقّد ويُلتقَط عند خطّ الفحص (T)**	Test line (T) (capture antibody) خطّ الفحص (T) (ضدّ ملتقِط)
4. Excess label is captured at Control line (C) **4. يُلتقَط الوسم الزائد عند خطّ السيطرة (C)**	Control line (C) (capture antibody) خطّ السيطرة (C) (ضدّ ملتقِط)
Absorbent pad **الوسادة الماصّة**	end of the strip نهاية الشريط

BIOS note ملاحظة BIOS

Slides 5 and 6 are pictures only (no text); their captions here are by BIOS.

الشريحتان 5 و6 صور فقط (بلا نص)؛ والعناوين هنا من BIOS.

The order along the strip is always **S → T → C** (the control line is the last line).

والترتيب على الشريط دائمًا **S → T → C** (خطّ السيطرة هو الخطّ الأخير).

In short باختصار

Strip: **sample pad → conjugate pad → nitrocellulose (T, C) → absorbent pad**.

الشريط: **وسادة العيّنة ← وسادة المقترن ← النتروسليلوز (T، C) ← الوسادة الماصّة**.

Conjugate pad = **dried labeled** antibodies/antigens; absorbent pad **pulls** the fluid.

وسادة المقترن = أضداد/مستضدّات **موسومة مجفّفة**؛ والوسادة الماصّة **تسحب** السائل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Sample pad and conjugate pad وسادة العيّنة ووسادة المقترن

Sample Pad & Conjugate Pad وسادة العيّنة ووسادة المقترن

EN **Sample Pad**

AR **وسادة العيّنة**

1	Receives the specimen	تستقبل العيّنة
2	Helps distribute fluid evenly	تساعد على توزيع السائل بانتظام
3	May filter or condition the sample	قد ترشّح العيّنة أو تهيّئها
4	Begins capillary migration	تبدأ الهجرة الشعرية

EN **Conjugate Pad**

AR **وسادة المقترن**

1	Contains dried labeled detection reagents	تحتوي كواشف كشف موسومة مجفّفة
2	Labels may include colloidal gold or colored/fluorescent particles	قد تشمل الوسوم الذهب الغروي أو جسيمات ملوّنة/متألّقة
3	Rehydrates when the sample reaches it	تعود إليها الرطوبة عندما تصلها العيّنة
4	Target + labeled reagent form a migrating complex	يكوّن الهدف + الكاشف الموسوم معقّدًا مهاجرًا

EN **Practical point:** incorrect specimen volume or poor sample preparation can disturb flow before the sample ever reaches the test line.

AR **نقطة عملية:** حجم العيّنة الخاطئ أو سوء تحضيرها قد يخلّ بالتدفّق قبل أن تصل العيّنة إلى خطّ الفحص أصلًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Slide footnote حاشية الشريحة

[2] Boehringer & O'Farrell, 2022

المصدر [2]

In short باختصار

Sample pad: receives, distributes, filters, **starts migration**.

وسادة العيّنة: تستقبل، توزّع، ترشّح، **تبدأ الهجرة**.

Conjugate pad: **dried labels** (colloidal gold / coloured / fluorescent) → rehydrate → **migrating complex**.

وسادة المقترن: **وسوم مجفّفة** (ذهب غروي / ملوّنة / متألّقة) ← تترطّب ← **معقّد مهاجر**.

5 Test line, control line and absorbent pad خطّ الفحص وخطّ السيطرة والوسادة الماصّة

Test Line, Control Line & Absorbent Pad **خطّ الفحص وخطّ السيطرة والوسادة الماصّة**

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
Test Line (T) **خطّ الفحص (T)**	Captures the target and produces the test signal. يلتقط الهدف وينتج إشارة الفحص.
Control Line (C) **خطّ السيطرة (C)**	Shows that the test worked correctly. يُظهر أن الفحص عمل بصورة صحيحة.
Absorbent Pad **الوسادة الماصّة**	Helps the sample keep moving and collects excess liquid. تساعد العيّنة على الاستمرار بالحركة وتجمع السائل الزائد.

EN **No control line = Invalid result.**

AR **لا خطّ سيطرة = نتيجة باطلة.**

Slide footnote حاشية الشريحة

[1] Koczula & Gallotta, 2016; manufacturer instructions must be followed for each kit

المصدر [1]؛ ويجب اتّباع تعليمات الشركة المصنّعة لكل عُدّة

In short باختصار

T captures the target → test signal; **C** proves the test worked.

T يلتقط الهدف ← إشارة الفحص؛ و**C** يثبت أن الفحص عمل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

No C line = invalid, whatever T shows.

لا خطّ C = باطلة، مهما أظهر T.

6 Interpreting results تفسير النتائج

Interpreting Results تفسير النتائج

EN For a typical qualitative sandwich-format rapid test

AR لفحص سريع نوعي نموذجي بصيغة الساندويتش

Result النتيجة	Lines الخطوط
POSITIVE **موجب**	Control line appears + Test line appears يظهر خطّ السيطرة + يظهر خطّ الفحص
NEGATIVE **سالب**	Control line appears + No Test line يظهر خطّ السيطرة + لا يظهر خطّ الفحص
INVALID **باطل**	Control line does not appear لا يظهر خطّ السيطرة

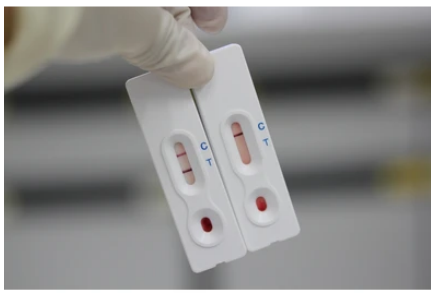


Figure 5. Two cassettes: C + T (positive) and C only (negative)

الشكل 5. كاسيتان: C + T (موجب) وC فقط (سالب)

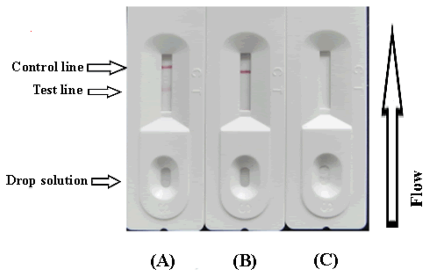


Figure 6. (A) positive · (B) negative · (C) invalid — Control line, Test line, Drop solution, Flow

الشكل 6. (A) موجب · (B) سالب · (C) باطل — خطّ السيطرة، خطّ الفحص، موضع وضع المحلول، اتّجاه التدفّق

EN Always interpret the result according to the specific kit instructions and within the stated reading time.

AR فسّر النتيجة دائمًا وفق تعليمات العُدّة المحدّدة وضمن وقت القراءة المذكور.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The two pictures have no captions on the slide; A/B/C are read by BIOS from the lines (A: C + faint T, B: C only, C: no line).

الصورتان بلا عناوين في الشريحة؛ وقراءة A/B/C من BIOS حسب الخطوط (A: C + T خفيف، B: C فقط، C: لا خطّ).

On the slide the picture covers part of the sentence above — its full text is from the file.

وفي الشريحة تغطّي الصورة جزءًا من الجملة أعلاه — ونصّها الكامل من الملف.

Slide footnote حاشية الشريحة

WHO guidance emphasizes correct performance and interpretation of RDTs [3]

إرشادات منظمة الصحة العالمية تؤكّد الأداء والتفسير الصحيحين للفحوص التشخيصية السريعة (RDTs) [3]

In short باختصار

Positive = C + T; **negative** = C only; **invalid** = no C.

موجب = C + T؛ **وسالب** = C فقط؛ **وباطل** = لا C.

Follow the **kit instructions** and the **reading time**.

اتّبع **تعليمات العُدّة** و**وقت القراءة**.

7 A faint test line خطّ الفحص الخفيف

What About a Faint Test Line? ماذا عن خطّ الفحص الخفيف؟

EN A faint line may still represent a reactive/positive result in many qualitative tests — but only if the manufacturer defines it that way and it appears within the permitted reading time.

AR قد يمثّل الخطّ الخفيف نتيجة متفاعلة/موجبة في كثير من الفحوص النوعية — ولكن فقط إذا عرّفته الشركة المصنّعة كذلك وظهر ضمن وقت القراءة المسموح.

1. Do not compare line darkness between different brands unless the kit supports that interpretation.

   لا تقارن غمق الخطّ بين ماركات مختلفة إلا إذا كانت العُدّة تدعم هذا التفسير.

2. Do not read the cassette after the stated time window.

   لا تقرأ الكاسيت بعد نافذة الوقت المذكورة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Repeat or confirm according to the test algorithm when the result is uncertain.

أعد الفحص أو أكّده حسب خوارزمية الفحص عندما تكون النتيجة غير مؤكّدة.

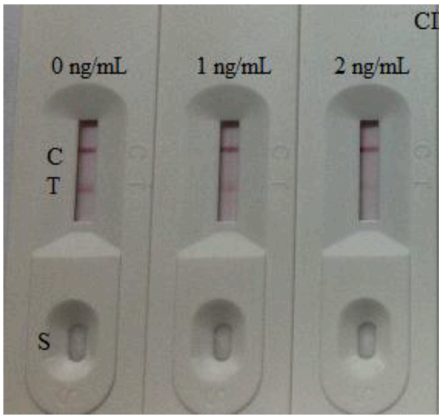


Figure 7. Test line intensity at 0 ng/mL, 1 ng/mL and 2 ng/mL (C, T, S)

الشكل 7. شدّة خطّ الفحص عند 0 ng/mL و1 ng/mL و2 ng/mL (C، T، S)

BIOS note ملاحظة BIOS

In this picture the T line gets darker as the concentration rises (0 → 1 → 2 ng/mL) while C stays the same — a faint T is still a line.

في هذه الصورة يغمق خطّ T كلّما زاد التركيز (0 → 1 → 2 ng/mL) بينما يبقى C كما هو — فالخطّ T الخفيف يبقى خطًّا.

Slide footnote حاشية الشريحة

Interpretation is kit-specific; follow manufacturer IFU and local testing algorithm

التفسير خاصّ بكل عُدّة؛ اتّبع تعليمات الاستعمال (IFU) للشركة وخوارزمية الفحص المحلّية

In short باختصار

Faint T may be **positive** — only if the **manufacturer** says so and it is **within the reading time**.

خطّ T الخفيف قد يكون **موجبًا** — فقط إذا قالت **الشركة** ذلك وظهر **ضمن وقت القراءة**.

Don't compare brands; don't read late; **repeat/confirm** when uncertain.

لا تقارن الماركات؛ لا تقرأ متأخّرًا؛ **أعد/أكّد** عند الشك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Main assay formats الصيغ الرئيسية للفحص

Main Assay Formats الصيغ الرئيسية للفحص

EN **Sandwich Format · Competitive Format**

AR **صيغة الساندويتش · الصيغة التنافسية**

EN Never interpret a rapid test by memory alone — identify the assay format and read the kit instructions.

AR لا تفسّر الفحص السريع من الذاكرة وحدها أبدًا — حدّد صيغة الفحص واقرأ تعليمات العُدّة.

BIOS note ملاحظة BIOS

The two format boxes on the slide are empty (titles only).

مربّعا الصيغتين في الشريحة فارغان (عنوانان فقط).

The table below is BIOS: it is the reason the slide warns you to identify the format.

والجدول أدناه من BIOS: وهو سبب تحذير الشريحة من ضرورة تحديد الصيغة.

BIOS: sandwich vs competitive BIOS: الساندويتش مقابل التنافسي

	Sandwich format صيغة الساندويتش	Competitive format الصيغة التنافسية
Used for **تُستعمل لـ**	large analytes (proteins, hCG, antigens) مواد كبيرة (بروتينات، hCG، مستضدّات)	small molecules / drugs جزيئات صغيرة / أدوية
At the T line **عند خطّ T**	target bridges labeled Ab and capture Ab الهدف يربط الضدّ الموسوم بالضدّ الملتقِط	target competes and blocks the labeled reagent الهدف ينافس ويمنع ارتباط الكاشف الموسوم
Positive result **النتيجة الموجبة**	**T line appears** **يظهر خطّ T**	**T line weaker or absent** **خطّ T أضعف أو يختفي**
Control line **خطّ السيطرة**	must appear يجب أن يظهر	must appear يجب أن يظهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Slide footnote حاشية الشريحة

[4] Lateral flow immunoassays for antigens, antibodies and haptens detection, 2023

المصدر [4]

In short باختصار

Two formats: **sandwich** and **competitive**.

صيغتان: **الساندويتش** و**التنافسية**.

Sandwich: T line = positive; competitive: **no/weak T = positive** → always check the format and the kit.

الساندويتش: خطّ T = موجب؛ والتنافسية: **غياب/ضعف T = موجب** ← تحقّق دائمًا من الصيغة والعُدّة.

9 Common clinical applications التطبيقات السريرية الشائعة

Common Clinical Applications التطبيقات السريرية الشائعة

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
Pregnancy **الحمل**	hCG in urine hCG في الإدرار
Infectious disease **الأمراض المعدية**	Antigen or antibody detection الكشف عن المستضدّ أو الضدّ
Cardiac markers **واسمات القلب**	Selected rapid biomarker tests فحوص سريعة مختارة للواسمات الحيوية
Drugs / small molecules **الأدوية / الجزيئات الصغيرة**	Often competitive format غالبًا بالصيغة التنافسية
Point-of-care testing **الفحص عند نقطة الرعاية**	Near-patient rapid decisions قرارات سريعة قرب المريض
Home testing **الفحص المنزلي**	Some regulated self-tests بعض الفحوص الذاتية المنظَّمة

Slide footnote حاشية الشريحة

[2] Boehringer & O'Farrell, 2022; [3] WHO, 2023

المصدران [2] و[3]

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Pregnancy (**hCG in urine**), infections (Ag/Ab), cardiac markers, drugs, point-of-care, home tests.

الحمل (**hCG في الإدرار**)، الأمراض المعدية (مستضدّ/ضدّ)، واسمات القلب، الأدوية، نقطة الرعاية، الفحص المنزلي.

Drugs / small molecules → often **competitive**.

الأدوية / الجزيئات الصغيرة ← غالبًا **تنافسي**.

10 Specimen types أنواع العيّنات

Specimen Types — Use Only What the Kit Allows **أنواع العيّنات — استعمل فقط ما تسمح به العُدّة**

1	Whole blood	الدم الكامل
2	Serum	المصل
3	Plasma	البلازما
4	Urine	الإدرار
5	Saliva / oral fluid	اللعاب / سائل الفم
6	Nasal or nasopharyngeal swab extract	مستخلص مسحة الأنف أو البلعوم الأنفي
7	Other kit-specific specimens	عيّنات أخرى خاصّة بالعُدّة

Critical rule قاعدة حاسمة

A test validated for one specimen type should not automatically be used with another specimen type.

الفحص المُعتمَد لنوع عيّنة واحد لا يجوز استعماله تلقائيًا مع نوع عيّنة آخر.

Slide footnote حاشية الشريحة

Follow the manufacturer's Instructions for Use (IFU) for accepted specimen types

اتّبع تعليمات الاستعمال (IFU) للشركة المصنّعة لأنواع العيّنات المقبولة

In short باختصار

Blood, serum, plasma, urine, saliva, nasal/nasopharyngeal swab…

دم، مصل، بلازما، إدرار، لعاب، مسحة أنف/بلعوم أنفي…

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Critical rule: use only the specimen the kit is **validated** for.

قاعدة حاسمة: استعمل فقط العيّنة **المُعتمَدة** للعُدّة.

11 Materials المواد

Materials Needed for the Practical Session المواد المطلوبة للجلسة العملية

1	Rapid test cassette or strip	كاسيت أو شريط الفحص السريع
2	Patient specimen	عيّنة المريض
3	Kit buffer or extraction solution	دارئ العُدّة أو محلول الاستخلاص
4	Dropper, capillary tube, or micropipette as specified	قطّارة أو أنبوب شعري أو ماصّة دقيقة حسب المحدّد
5	Timer	مؤقّت
6	Disposable gloves and laboratory coat	قفّازات للاستعمال مرّة واحدة وصدرية مختبر
7	Biohazard waste container	حاوية نفايات الخطر الحيوي



Figure 8. Rapid test kit contents (box, cassettes, buffer, swab, instructions for use)

الشكل 8. محتويات عُدّة الفحص السريع (العلبة، الكاسيتات، الدارئ، المسحة، تعليمات الاستعمال)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Cassette/strip, specimen, **kit buffer**, dropper/capillary/micropipette, **timer**, gloves + coat, **biohazard container**.

كاسيت/شريط، عيّنة، **دارئ العُدّة**، قطّارة/أنبوب شعري/ماصّة، **مؤقّت**، قفّازات + صدرية، **حاوية خطر حيوي**.

12 Practical procedure الإجراء العملي

Practical Procedure — General Workflow الإجراء العملي — خطوات العمل العامة

1	Check kit & expiry	افحص العُدّة وتاريخ انتهائها
2	Label cassette	رقّم الكاسيت
3	Prepare specimen	حضّر العيّنة
4	Add exact sample volume	أضف حجم العيّنة المضبوط
5	Add buffer if required	أضف الدارئ إذا لزم
6	Start timer	شغّل المؤقّت
7	Read at specified time	اقرأ في الوقت المحدّد
8	Record result	سجّل النتيجة

EN The exact number of drops, incubation time, and interpretation rules are test-specific.

AR العدد الدقيق للقطرات ووقت الحضن وقواعد التفسير خاصّة بكل فحص.

Slide footnote حاشية الشريحة

WHO: correct test performance and interpretation are essential for reliable RDT use [3]

منظمة الصحة العالمية: الأداء والتفسير الصحيحان ضروريان للاستعمال الموثوق للفحوص السريعة (RDT) [3]

In short باختصار

Check kit/expiry → label → specimen → **exact volume** → buffer → **timer** → read on time → record.

افحص العُدّة/الانتهاء ← رقّم ← العيّنة ← **الحجم المضبوط** ← الدارئ ← **المؤقّت** ← اقرأ في الوقت ← سجّل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Drops, time and rules are **test-specific**.

القطرات والوقت والقواعد **خاصّة بكل فحص**.

13 False or invalid results — النتائج الكاذبة أو الباطلة

Common Causes of False or Invalid Results — الأسباب الشائعة للنتائج الكاذبة أو الباطلة

EN Pre-analytical / User Errors

AR أخطاء ما قبل التحليل / أخطاء المستخدم

1	Wrong specimen type	نوع عيّنة خاطئ
2	Poor specimen collection	سوء جمع العيّنة
3	Incorrect sample volume	حجم عيّنة غير صحيح
4	Wrong buffer volume	حجم دارئ خاطئ
5	Expired or improperly stored kit	عُدّة منتهية أو مخزونة بصورة غير صحيحة
6	Cross-contamination	تلوّث متبادل

EN Analytical / Interpretation Errors

AR أخطاء التحليل / التفسير

1	Incorrect timing	توقيت غير صحيح
2	Cassette placed on an unsuitable surface	وضع الكاسيت على سطح غير مناسب
3	Failure of control line	فشل خطّ السيطرة
4	Misreading faint lines	قراءة خاطئة للخطوط الخفيفة
5	Reading after the allowed time	القراءة بعد الوقت المسموح
6	Ignoring kit-specific interpretation rules	تجاهل قواعد التفسير الخاصّة بالعُدّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Slide footnote حاشية الشريحة

WHO notes that incorrect performance or interpretation can compromise RDT utility [3]

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأداء أو التفسير غير الصحيح قد يُضعف فائدة الفحوص السريعة [3]

In short باختصار

User errors: wrong **specimen**, **volume**, **buffer**, expired kit, contamination.

أخطاء المستخدم: **عيّنة** أو **حجم** أو **دارئ** خاطئ، عُدّة منتهية، تلوّث.

Interpretation errors: **timing**, surface, **no control line**, faint lines, **late reading**, ignoring kit rules.

أخطاء التفسير: **التوقيت**، السطح، **غياب خطّ السيطرة**، الخطوط الخفيفة، **القراءة المتأخّرة**، تجاهل قواعد العُدّة.

14 Advantages and limitations المزايا والقيود

Advantages & Limitations **المزايا والقيود**

EN Advantages

AR **المزايا**

1	Fast results	نتائج سريعة
2	Easy to use	سهل الاستعمال
3	Portable	قابل للحمل
4	Needs little equipment	يحتاج أجهزة قليلة
5	Useful near the patient	مفيد قرب المريض
6	Can be used outside large laboratories	يمكن استعماله خارج المختبرات الكبيرة

EN Limitations

AR **القيود**

1	Accuracy may differ between tests	قد تختلف الدقّة بين الفحوص
2	Usually gives positive/negative results	يعطي عادةً نتائج موجب/سالب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Faint lines can be difficult to read — قد يصعب قراءة الخطوط الخفيفة

4 May be less sensitive than some laboratory methods

قد يكون أقلّ حساسية من بعض الطرائق المختبرية

5 Some results need confirmation by another test

بعض النتائج تحتاج تأكيدًا بفحص آخر

Slide footnote حاشية الشريحة

[1] Koczula & Gallotta, 2016; [2] Boehringer & O'Farrell, 2022; [3] WHO, 2023

المصادر [1] و[2] و[3]

In short باختصار

Advantages: **fast, easy, portable**, little equipment, near the patient.

المزايا: **سريع، سهل، قابل للحمل**، أجهزة قليلة، قرب المريض.

Limitations: usually **only +/−**, faint lines, **less sensitive**, may need **confirmation**.

القيود: عادةً **موجب/سالب فقط**، خطوط خفيفة، **أقلّ حساسية**، قد يحتاج **تأكيدًا**.

15 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Immunochromatography	الكروماتوغرافيا المناعية / الاستشراب المناعي
Lateral flow immunoassay (LFIA)	مقايسة التدفّق الجانبي المناعية / الفحص السريع
Rapid diagnostic test (RDT)	الفحص التشخيصي السريع
Analyte	المادّة الهدف / المادّة المقيسة
Capillary flow / migration	التدفّق الشعري / الهجرة الشعرية
Sample pad	وسادة العيّنة
Conjugate pad	وسادة المقترن / وسادة الاقتران
Nitrocellulose membrane	غشاء النتروسليلوز
Absorbent pad	الوسادة الماصّة / وسادة الامتصاص
Test line (T)	خطّ الفحص / خطّ الاختبار
Control line (C)	خطّ السيطرة / خطّ الضبط
Colloidal gold	الذهب الغروي
Invalid result	نتيجة باطلة / غير صالحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Sandwich format	صيغة الساندويتش / الشطيرة
Competitive format	الصيغة التنافسية
Point-of-care testing	الفحص عند نقطة الرعاية / بجانب المريض
Instructions for Use (IFU)	تعليمات الاستعمال / نشرة العُدّة
Cassette	الكاسيت / الشريحة البلاستيكية للفحص

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Basics and principle — الأساسيات والمبدأ

Q1 EN **Immunochromatography is also known as:**

AR س1. تُعرف الكروماتوغرافيا المناعية أيضًا بـ:

- A Radioimmunoassay — المقايسة المناعية الإشعاعية
- B ELISA — الإليزا
- C Gel electrophoresis — الرحلان الكهربائي الهلامي
- D Lateral flow immunoassay (LFIA) or rapid test — مقايسة التدفّق الجانبي المناعية (LFIA) أو الفحص السريع

Q2 EN **A main feature of immunochromatography is that it works:**

AR س2. من أهم صفات الكروماتوغرافيا المناعية أنها تعمل:

- A Only with a microplate reader — بقارئ صفائح فقط
- B Only on solid samples — على العيّنات الصلبة فقط
- C Without the need for specialized laboratory equipment — دون الحاجة إلى أجهزة مختبرية متخصّصة
- D Only in large laboratories — في المختبرات الكبيرة فقط

Q3 EN **The "chromatography" part of the name refers to:**

AR س3. جزء «الكروماتوغرافي» من الاسم يشير إلى:

- A Antigen–antibody recognition — تعرّف المستضدّ–الضدّ
- B Movement through a membrane by capillary flow — الحركة خلال غشاء بالتدفّق الشعري
- C Colour of the label — لون الوسم
- D An electric field — مجال كهربائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What causes the sample to move across the strip?** Q4

AR س4. ما الذي يحرّك العيّنة عبر الشريط؟

A Capillary flow (pulled by the absorbent pad) التدفّق الشعري (تسحبه الوسادة الماصّة)

B An electric current تيار كهربائي

C A pump مضخّة

D Gravity only الجاذبية فقط

EN **The target is captured at the:** Q5

AR س5. يُلتقَط الهدف عند:

A Sample pad وسادة العيّنة

B Test line خطّ الفحص

C Absorbent pad الوسادة الماصّة

D Sample well حفرة العيّنة

Anatomy of the strip تشريح الشريط

EN **Dried labeled antibodies or antigens are stored in the:** Q6

AR س6. تُخزَّن الأضداد أو المستضدّات الموسومة المجفّفة في:

A Sample pad وسادة العيّنة

B Absorbent pad الوسادة الماصّة

C Conjugate pad وسادة المقترن

D Plastic cassette الكاسيت البلاستيكي

EN **The Test (T) and Control (C) capture regions are on the:** Q7

AR س7. منطقتا الالتقاط T وC موجودتان على:

A Sample pad وسادة العيّنة

B Conjugate pad وسادة المقترن

C Absorbent pad الوسادة الماصّة

D Nitrocellulose membrane غشاء النتروسليلوز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The pad that pulls fluid through the strip and collects excess liquid is the:** Q8

AR س8. الوسادة التي تسحب السائل عبر الشريط وتجمع الزائد هي:

A Absorbent pad — الوسادة الماصّة
B Conjugate pad — وسادة المقترن
C Membrane — الغشاء
D Sample pad — وسادة العيّنة

EN **Labels in the conjugate pad may include:** Q9

AR س9. قد تشمل الوسوم في وسادة المقترن:

A Colloidal gold or colored/fluorescent particles — الذهب الغروي أو جسيمات ملوّنة/متألّقة
B Radioactive iodine only — اليود المشعّ فقط
C TMB substrate — ركيزة TMB
D Agarose — الآغاروز

EN **The correct order along the strip is:** Q10

AR س10. الترتيب الصحيح على طول الشريط:

A Absorbent pad → membrane → conjugate pad → sample pad
الوسادة الماصّة ← الغشاء ← وسادة المقترن ← وسادة العيّنة

B Sample pad → conjugate pad → nitrocellulose membrane → absorbent pad
وسادة العيّنة ← وسادة المقترن ← غشاء النتروسليلوز ← الوسادة الماصّة

C Conjugate pad → sample pad → absorbent pad → membrane
وسادة المقترن ← وسادة العيّنة ← الوسادة الماصّة ← الغشاء

D Membrane → sample pad → conjugate pad → absorbent pad
الغشاء ← وسادة العيّنة ← وسادة المقترن ← الوسادة الماصّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The sample pad:** Q11

AR س11. وسادة العيّنة:

A Produces the test signal تنتج إشارة الفحص
B Stores colloidal gold تخزّن الذهب الغروي
C Receives the specimen and begins capillary migration تستقبل العيّنة وتبدأ الهجرة الشعرية
D Shows that the test worked تُظهر أن الفحص عمل

Lines and interpretation الخطوط والتفسير

EN **The control line:** Q12

AR س12. خطّ السيطرة:

A Captures the target يلتقط الهدف
B Collects excess liquid يجمع السائل الزائد
C Rehydrates the label يرطّب الوسم
D Shows that the test worked correctly يُظهر أن الفحص عمل بصورة صحيحة

EN **In a sandwich-format rapid test, control line appears + test line appears means:** Q13

AR س13. في فحص سريع بصيغة الساندويتش، ظهور خطّ السيطرة + خطّ الفحص يعني:

A Repeat with another brand أعد بماركة أخرى
B Negative سالب
C Invalid باطل
D Positive موجب

EN **Control line appears + no test line means:** Q14

AR س14. ظهور خطّ السيطرة + عدم ظهور خطّ الفحص يعني:

A Positive موجب
B Negative سالب
C Invalid باطل
D Faint positive موجب خفيف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A rapid test is invalid when:** Q15

AR س15. يكون الفحص السريع باطلًا عندما:

A The control line does not appear — لا يظهر خطّ السيطرة

B Both lines appear — يظهر الخطّان

C Only the control line appears — يظهر خطّ السيطرة فقط

D The test line is faint — يكون خطّ الفحص خفيفًا

EN **A faint test line may be read as positive only if:** Q16

AR س16. يُقرأ خطّ الفحص الخفيف موجبًا فقط إذا:

A It is darker than another brand — كان أغمق من ماركة أخرى

B It appears after the reading time — ظهر بعد وقت القراءة

C The manufacturer defines it so and it appears within the permitted reading time — عرّفته الشركة كذلك وظهر ضمن وقت القراءة المسموح

D The control line is absent — غاب خطّ السيطرة

EN **When the result is uncertain you should:** Q17

AR س17. عندما تكون النتيجة غير مؤكّدة يجب:

A Compare it with another brand — مقارنتها بماركة أخرى

B Read it again the next day — قراءتها مجدّدًا في اليوم التالي

C Repeat or confirm according to the test algorithm — الإعادة أو التأكيد حسب خوارزمية الفحص

D Report it as negative — تسجيلها سالبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Formats, applications and specimens — الصيغ والتطبيقات والعيّنات

EN The two main assay formats are: **Q18**

AR س18. الصيغتان الرئيسيتان للفحص:

- **A** Direct and indirect — المباشرة وغير المباشرة
- **B** Sandwich and competitive — الساندويتش والتنافسية
- **C** Qualitative and quantitative — النوعية والكمّية
- **D** Wet and dry — الرطبة والجافّة

EN Drugs / small molecules are often tested by the: **Q19**

AR س19. الأدوية / الجزيئات الصغيرة تُفحص غالبًا بالصيغة:

- **A** Competitive format — التنافسية
- **B** Direct format — المباشرة
- **C** Sandwich format — الساندويتش
- **D** ELISA format — الإليزا

EN The pregnancy rapid test detects: **Q20**

AR س20. فحص الحمل السريع يكشف:

- **A** Glucose in urine — السكّر في الإدرار
- **B** Protein in blood — البروتين في الدم
- **C** Antibodies in saliva — الأضداد في اللعاب
- **D** hCG in urine — hCG في الإدرار

EN A test validated for one specimen type: **Q21**

AR س21. الفحص المُعتمَد لنوع عيّنة واحد:

- **A** Works better with urine — يعمل أفضل مع الإدرار
- **B** Can be used with any specimen — يمكن استعماله مع أي عيّنة
- **C** Should not automatically be used with another specimen type — لا يجوز استعماله تلقائيًا مع نوع عيّنة آخر
- **D** Needs no buffer — لا يحتاج دارئًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Procedure and errors — الإجراء والأخطاء

EN **The first step of the general workflow is:** Q22

AR س22. أوّل خطوة في خطوات العمل العامة:

A Start timer — شغّل المؤقّت

B Check kit & expiry — افحص العُدّة وتاريخ انتهائها

C Record result — سجّل النتيجة

D Add buffer — أضف الدارئ

EN **Which is a pre-analytical / user error?** Q23

AR س23. أيّ مما يلي خطأ ما قبل التحليل / خطأ المستخدم؟

A Misreading faint lines — قراءة خاطئة للخطوط الخفيفة

B Reading after the allowed time — القراءة بعد الوقت المسموح

C Failure of control line — فشل خطّ السيطرة

D Wrong buffer volume — حجم دارئ خاطئ

EN **Which is an analytical / interpretation error?** Q24

AR س24. أيّ مما يلي خطأ تحليل / تفسير؟

A Cassette placed on an unsuitable surface — وضع الكاسيت على سطح غير مناسب

B Cross-contamination — تلوّث متبادل

C Expired kit — عُدّة منتهية

D Wrong specimen type — نوع عيّنة خاطئ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Incorrect specimen volume can:** Q25

AR س25. حجم العيّنة الخاطئ قد:

A Have no effect لا يؤثّر

B Make the kit validated for other specimens يجعل العُدّة صالحة لعيّنات أخرى

C Change the control line into a test line يحوّل خطّ السيطرة إلى خطّ فحص

D Disturb flow before the sample reaches the test line يخلّ بالتدفّق قبل أن تصل العيّنة إلى خطّ الفحص

EN **Which is a limitation of lateral-flow tests?** Q26

AR س26. أيّ مما يلي من قيود فحوص التدفّق الجانبي؟

A Fast results نتائج سريعة

B Portable قابلة للحمل

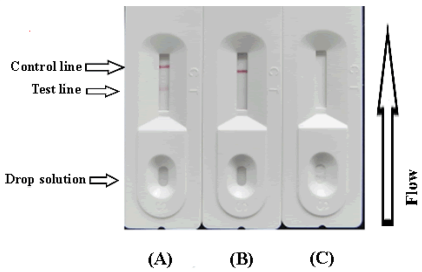
C May be less sensitive than some laboratory methods قد تكون أقلّ حساسية من بعض الطرائق المختبرية

D Useful near the patient مفيدة قرب المريض

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this picture, cassette (C) with no line at all is:** Q27

AR س27. في هذه الصورة، الكاسيت (C) الذي لا يظهر فيه أيّ خطّ:



A Positive موجب

B Invalid باطل

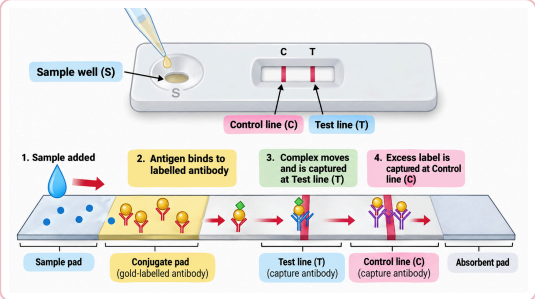
C Negative سالب

D Faint positive موجب خفيف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this diagram, the gold-labelled antibody is stored in the:** Q28

AR س28. في هذا المخطّط، يُخزَّن الضدّ الموسوم بالذهب في:



A Conjugate pad وسادة المقترن

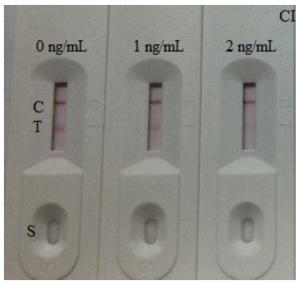
B Absorbent pad الوسادة الماصّة

C Control line خطّ السيطرة

D Sample pad وسادة العيّنة

EN **In this picture, what changes as the concentration rises (0 → 2 ng/mL)?** Q29

AR س29. في هذه الصورة، ما الذي يتغيّر كلّما زاد التركيز (0 → 2 ng/mL)؟



A Nothing لا شيء

B The control line disappears يختفي خطّ السيطرة

C The sample well changes colour يتغيّر لون حفرة العيّنة

D The test line gets darker يغمق خطّ الفحص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this cassette, the letter S marks the:** Q30

AR س30. في هذا الكاسيت، الحرف S يشير إلى:



A Test line خطّ الفحص
B Control line خطّ السيطرة
C Sample well حفرة العيّنة
D Absorbent pad الوسادة الماصّة

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Immunochromatography needs specialized laboratory equipment.
AR تحتاج الكروماتوغرافيا المناعية أجهزة مختبرية متخصّصة.
True · صح False · خطأ

2 EN The sample moves along the strip by capillary flow.
AR تتحرّك العيّنة على طول الشريط بالتدفّق الشعري.
True · صح False · خطأ

3 EN The conjugate pad stores dried labeled antibodies or antigens.
AR تخزّن وسادة المقترن أضدادًا أو مستضدّات موسومة مجفّفة.
True · صح False · خطأ

4 EN The test line shows that the test worked correctly.
AR يُظهر خطّ الفحص أن الفحص عمل بصورة صحيحة.
True · صح False · خطأ

5 EN No control line means an invalid result.
AR غياب خطّ السيطرة يعني نتيجة باطلة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN Control line + no test line in a sandwich test is positive.
AR خطّ السيطرة + عدم وجود خطّ الفحص في فحص الساندويتش نتيجة موجبة.
True · صح False · خطأ

7
EN A faint test line is always negative.
AR خطّ الفحص الخفيف سالب دائمًا.
True · صح False · خطأ

8
EN You may read the cassette after the stated time window if the line is clearer.
AR يجوز قراءة الكاسيت بعد نافذة الوقت إذا كان الخطّ أوضح.
True · صح False · خطأ

9
EN Line darkness should not be compared between different brands unless the kit supports it.
AR لا يجوز مقارنة غمق الخطّ بين ماركات مختلفة إلا إذا دعمت العُدّة ذلك.
True · صح False · خطأ

10
EN Drugs and small molecules are often tested by the competitive format.
AR الأدوية والجزيئات الصغيرة تُفحص غالبًا بالصيغة التنافسية.
True · صح False · خطأ

11
EN A test validated for serum can automatically be used with saliva.
AR الفحص المُعتمَد للمصل يمكن استعماله تلقائيًا مع اللعاب.
True · صح False · خطأ

12
EN The exact number of drops and incubation time are test-specific.
AR عدد القطرات الدقيق ووقت الحضن خاصّان بكل فحص.
True · صح False · خطأ

13
EN Lateral-flow tests usually give positive/negative results.
AR تعطي فحوص التدفّق الجانبي عادةً نتائج موجب/سالب.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Lateral-flow results never need confirmation by another test. 14

AR نتائج التدفّق الجانبي لا تحتاج أبدًا تأكيدًا بفحص آخر.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Test line vs control line 1

AR خطّ الفحص مقابل خطّ السيطرة

EN Negative vs invalid 2

AR السالب مقابل الباطل

EN Faint line 3

AR الخطّ الخفيف

EN Sandwich vs competitive 4

AR الساندويتش مقابل التنافسي

EN Conjugate pad vs sample pad 5

AR وسادة المقترن مقابل وسادة العيّنة

EN Reading time 6

AR وقت القراءة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN User error or interpretation error? 7

AR خطأ مستخدم أم خطأ تفسير؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Quick Review 1: What causes the sample to move across the strip? 1

AR سؤال المراجعة 1: ما الذي يحرّك العيّنة عبر الشريط؟

EN Quick Review 2: What is stored in the conjugate pad? 2

AR سؤال المراجعة 2: ماذا يُخزَّن في وسادة المقترن؟

EN Quick Review 3: What is the function of the test line? 3

AR سؤال المراجعة 3: ما وظيفة خطّ الفحص؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Quick Review 4: When is a rapid test considered invalid? 4

AR سؤال المراجعة 4: متى يُعدّ الفحص السريع باطلًا؟

EN Quick Review 5: Why must the result be read at the correct time? 5

AR سؤال المراجعة 5: لماذا يجب قراءة النتيجة في الوقت الصحيح؟

EN Quick Review 6: What is the difference between sandwich and competitive formats? 6

AR سؤال المراجعة 6: ما الفرق بين صيغتَي الساندويتش والتنافسية؟

EN Quick Review 7: Why can wrong sample volume affect the result? 7

AR سؤال المراجعة 7: لماذا يؤثّر حجم العيّنة الخاطئ في النتيجة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Quick Review 8: Give two advantages of lateral-flow tests. 8

AR سؤال المراجعة 8: اذكر ميزتين لفحوص التدفّق الجانبي.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 B	4 A	5 B	6 C	7 D	8 A
9 A	10 B	11 C	12 D	13 D	14 B	15 A	16 C
17 C	18 B	19 A	20 D	21 C	22 B	23 D	24 A
25 D	26 C	27 B	28 A	29 D	30 C		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 False	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **Test line vs control line** 1

T captures the target and gives the test signal; C only shows that the test worked. No C = invalid even if T appears.

AR **خطّ الفحص مقابل خطّ السيطرة**

T يلتقط الهدف ويعطي إشارة الفحص؛ وC يُظهر فقط أن الفحص عمل. لا C = باطلة حتى لو ظهر T.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Negative vs invalid**

Negative = C appears, no T. Invalid = C does not appear (repeat the test).

AR **السالب مقابل الباطل**

السالب = يظهر C ولا يظهر T. والباطل = لا يظهر C (أعد الفحص).

3

EN **Faint line**

A faint T may be positive — but only if the manufacturer defines it so AND it appears within the reading time.

AR **الخطّ الخفيف**

خطّ T الخفيف قد يكون موجبًا — لكن فقط إذا عرّفته الشركة كذلك وظهر ضمن وقت القراءة.

4

EN **Sandwich vs competitive**

Sandwich: T line = positive. Competitive (drugs/small molecules): weaker or absent T = positive. Identify the format before reading.

AR **الساندويتش مقابل التنافسي**

الساندويتش: خطّ T = موجب. والتنافسي (الأدوية/الجزيئات الصغيرة): T أضعف أو غائب = موجب. حدّد الصيغة قبل القراءة.

5

EN **Conjugate pad vs sample pad**

Sample pad receives/conditions the specimen; conjugate pad stores the dried labeled reagent (colloidal gold…).

AR **وسادة المقترن مقابل وسادة العيّنة**

وسادة العيّنة تستقبل العيّنة وتهيّئها؛ ووسادة المقترن تخزّن الكاشف الموسوم المجفّف (الذهب الغروي…).

6

EN **Reading time**

Reading too early or after the allowed time is an interpretation error — always use the timer and the kit time window.

AR **وقت القراءة**

القراءة المبكّرة أو بعد الوقت المسموح خطأ تفسير — استعمل المؤقّت ونافذة وقت العُدّة دائمًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **User error or interpretation error?** 7

Specimen type, collection, sample/buffer volume, expired kit, contamination = pre-analytical/user. Timing, surface, control failure, faint lines, late reading, ignoring rules = analytical/interpretation.

AR **خطأ مستخدم أم خطأ تفسير؟**

نوع العيّنة، الجمع، حجم العيّنة/الدارئ، العُدّة المنتهية، التلوّث = ما قبل التحليل/المستخدم. والتوقيت، السطح، فشل السيطرة، الخطوط الخفيفة، القراءة المتأخّرة، تجاهل القواعد = تحليل/تفسير.

Important Questions — Model Answers أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Quick Review 1: What causes the sample to move across the strip?** 1

Capillary flow (capillary migration) through the membrane; the absorbent pad pulls the fluid through the strip.

AR **سؤال المراجعة 1: ما الذي يحرّك العيّنة عبر الشريط؟**

التدفّق الشعري (الهجرة الشعرية) خلال الغشاء؛ والوسادة الماصّة تسحب السائل عبر الشريط.

EN **Quick Review 2: What is stored in the conjugate pad?** 2

Dried labeled detection reagents (labeled antibodies or antigens); labels may be colloidal gold or colored/fluorescent particles. They rehydrate when the sample arrives and form a migrating complex with the target.

AR **سؤال المراجعة 2: ماذا يُخزَّن في وسادة المقترن؟**

كواشف كشف موسومة مجفّفة (أضداد أو مستضدّات موسومة)؛ والوسوم قد تكون ذهبًا غرويًا أو جسيمات ملوّنة/متألّقة. تترطّب عند وصول العيّنة وتكوّن مع الهدف معقّدًا مهاجرًا.

EN **Quick Review 3: What is the function of the test line?** 3

It captures the target and produces the test signal.

AR **سؤال المراجعة 3: ما وظيفة خطّ الفحص؟**

يلتقط الهدف وينتج إشارة الفحص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Quick Review 4: When is a rapid test considered invalid?** 4

When the control line does not appear (no control line = invalid result), whatever the test line shows; the test must be repeated.

AR **سؤال المراجعة 4: متى يُعدّ الفحص السريع باطلًا؟**

عندما لا يظهر خطّ السيطرة (لا خطّ سيطرة = نتيجة باطلة)، مهما أظهر خطّ الفحص؛ ويجب إعادة الفحص.

EN **Quick Review 5: Why must the result be read at the correct time?** 5

A line (even faint) counts only if it appears within the permitted reading time; reading too early or after the stated time window gives false or unreliable results.

AR **سؤال المراجعة 5: لماذا يجب قراءة النتيجة في الوقت الصحيح؟**

الخطّ (حتى الخفيف) لا يُحتسب إلا إذا ظهر ضمن وقت القراءة المسموح؛ والقراءة المبكّرة أو بعد نافذة الوقت تعطي نتائج كاذبة أو غير موثوقة.

EN **Quick Review 6: What is the difference between sandwich and competitive formats?** 6

Sandwich: the target is held between the labeled antibody and the capture antibody at the T line, so a T line = positive (large analytes such as hCG). Competitive: the target competes with/blocks the labeled reagent, so a weaker or absent T line = positive (drugs, small molecules).

AR **سؤال المراجعة 6: ما الفرق بين صيغتَي الساندويتش والتنافسية؟**

الساندويتش: يُمسَك الهدف بين الضدّ الموسوم والضدّ الملتقِط عند خطّ T، فظهور T = موجب (مواد كبيرة مثل hCG). والتنافسية: الهدف ينافس الكاشف الموسوم أو يمنعه، فضعف أو غياب T = موجب (أدوية، جزيئات صغيرة).

EN **Quick Review 7: Why can wrong sample volume affect the result?** 7

Incorrect specimen volume can disturb the flow before the sample reaches the test line (too little → no proper migration; too much → flooding), giving false or invalid results.

AR **سؤال المراجعة 7: لماذا يؤثّر حجم العيّنة الخاطئ في النتيجة؟**

حجم العيّنة الخاطئ قد يخلّ بالتدفّق قبل أن تصل العيّنة إلى خطّ الفحص (قليل جدًا ← هجرة غير كافية؛ كثير جدًا ← إغراق)، فتنتج نتائج كاذبة أو باطلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Quick Review 8: Give two advantages of lateral-flow tests.** 8

Any two of: fast results, easy to use, portable, needs little equipment, useful near the patient, can be used outside large laboratories.

AR **سؤال المراجعة 8: اذكر ميزتين لفحوص التدفّق الجانبي.**

أيّ اثنتين من: نتائج سريعة، سهل الاستعمال، قابل للحمل، يحتاج أجهزة قليلة، مفيد قرب المريض، يمكن استعماله خارج المختبرات الكبيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t